

FORMATION DES PILOTES DE LIGNE

COURS IR

LES MINIMA

OPERATIONNELS

I-PREAMBULE :

Les minima opérationnels correspondent à des limites d'utilisation d'un aérodrome pour le décollage ou l'atterrissage, généralement exprimées par :

- une **Altitude** (Hauteur) de décision **DA(H)** pour les approches de précision ou une **Altitude** (Hauteur) minimale de descente **MDA(H)** pour les approches classiques , directes et indirectes.
- une **Visibilité Horizontale (VH)** ou **RVR**
- et éventuellement un **Plafond (Hbn)** .

Ces minima , publiés sur les cartes d'approche et d'atterrissage JEPPESEN , sont principalement basés sur la réglementation U.S.FAA, et sont non seulement appliqués par les transporteurs américains, mais aussi par la majorité de ceux d'autres états reconnaissant et appliquant cette réglementation.

I-PREAMBULE :

Leur détermination est basée sur les documents suivants :

- Document OACI 8168,
- AIPs des états respectifs,
- FAA Handbook 8260,3B,TERPS, Chapter 3 ,
- FAA Operation Specifications for US carriers, Part C .

De plus , les informations suivantes doivent être disponibles ,
faute de quoi JEPPESEN ne pourra publier aucun minimum :

- Obstruction Clearance Limit(OCL) , ou
- Minima ou Limites de Descente établis par
les Autorités de l'Etat

Dés lors , les minima publiés sur les cartes
d'approche et d'atterrissage **ne peuvent en aucun
cas être inférieurs aux limites définies ci-dessus.**

CATEGORIES AVIONS	A	B	C	D
PRECISION APPROACH (DH)	200 ft (1)			
NON PRECISION APPROACH (MDH)	250 ft (2)			
CIRCLE TO LAND (MDH)	400 ft	500 ft	600 ft	700 ft

NOTE :

- (1) - 250 ft si ILS offset (LOC MAX 3 degrés)
- (2) - 300 ft si procédure VOR et LOC sans FAF, NDB ou DF avec FAF
 - 350 ft si procédure NDB ou DF sans FAF
 - 500 ft si procédure avec DME.

I-PREAMBULE :

Les minima publiés par l'OACI sont communément appelés :

STANDARD MINIMUMS

I-PREAMBULE :

Les conditions d'exploitation technique des aéronefs, dans les limites du territoire du Royaume du Maroc et en tout autre lieu compatible avec les règlements de l'Etat survolé, sont précisées dans l'Annexe à l'Arrêté du Ministre du Transport et de la Marine Marchande **n° 948-02** du 27 Mai 2002.

Les minima opérationnels y sont traités au Chapitre II, Paragraphe 1. [DAC Arrêté n°948-02.pdf](#)

I-PREAMBULE :

Il appartient au CDB de s'assurer que les minima liés à chacun des membres de l'équipage sont respectés, et aux organismes de contrôle de la navigation aérienne de préciser la valeur de visibilité horizontale et verticale du moment ainsi que toute diminution éventuelle de capacité des installations au sol.

En règle générale, les organismes de la navigation aérienne ne refusent pas à un aéronef la possibilité d'effectuer une approche ou un décollage.

Néanmoins, si une telle manœuvre est entreprise hors minima, le CDB s'expose à un avis d'infraction qui fera l'objet d'un rapport devant les instances appropriées et/ou l'Autorité de tutelle, indiquant les motifs de cette infraction.

***L'existence d'un organisme habilité à fournir les paramètres est obligatoire pour les opérations de Transport Public.
Cet organisme est en mesure de communiquer, de jour comme de nuit, QNH et VH.***

II-DEFINITIONS

1. Altitude(hauteur) de décision DA(H) :

Altitude(hauteur) spécifiée à laquelle, au cours de l'approche de précision, une remise des gaz doit être **obligatoirement** exécutée si :

- a) les références visuelles extérieures ne sont pas acquises ou sont insuffisantes pour réussir l'atterrissage avec les moyens disponibles , ou
- b) compte tenu des références visuelles extérieures disponibles , la position ou la trajectoire de l'avion apparaissent telles qu'elles compromettent la réussite de l'atterrissage.

Cette altitude(hauteur) devra être déterminée de telle sorte que la procédure d'approche interrompue puisse être exécutée de façon sûre avec les moyens disponibles pour l'approche , l'atterrissage et la remise des gaz.

II-DEFINITIONS

2. Altitude(hauteur) minimale de descente MDA(H) :

Altitude(hauteur) spécifiée , dans une approche classique directe ou indirecte , au-dessous de laquelle une descente ne doit pas être exécutée sans références visuelles.

NB: *la différence entre DA(H) et MDA(H) porte sur l'action à entreprendre dans le cas de non-acquisition des références visuelles ou de mauvaise présentation de l'avion en vue de l'atterrissage :*

- à la DA(H) , une **RdG DOIT** être entreprise
- à la MDA(H) , la **DESCENTE DOIT** être stoppée .

II-DEFINITIONS

3. Plafond (Visibilité Verticale Vv ou Hbn):

- C'est la hauteur de la plus basse couche des nuages qui couvre plus de la moitié du ciel

- En cas de ciel invisible (brume , brouillard ou autre phénomène analogue) , c'est la distance verticale à laquelle un objet , tel qu'un ballon météo , cesse d'être visible.

II-DEFINITIONS

4. Visibilité horizontale :

C'est la visibilité dans une direction du plan horizontal mesurée sur un aéroport par les services compétents selon des techniques spécifiées.

Elle s'exprime généralement sous deux formes:

- Visi. Météo. Horizontale VH ou VIMET
- Portée Visuelle de Piste PVP , RVR ou VIBAL

N.B : Voir le dernier amendement à ***l'annexe 3 de l'OACI*** pour de plus amples informations concernant les modalités de mesure et détermination de ces visibilités.

II-DEFINITIONS

La VH minimale standard requise pour établir des références visuelles et permettre de descendre en toute sécurité en-dessous de la DA(H) ou MDA(H), ou d'effectuer des manœuvres à vue vers le QFU d'atterrissage varie en fonction de la catégorie de l'avion, de la valeur de la DA(H) ou MDA(H) et de la précision du moyen radio utilisé.

Les valeurs minimales de visibilité sans balisage lumineux d'approche sont:

- **1200 m** Precision Approach
- **1600 m** Non-Precision Approach

II-DEFINITIONS

Les tables Ia et Ib suivantes donnent, dans le cas des Approches Classiques sans balisage lumineux, la relation entre la visibilité et :

- MDH
- la distance du moyen radio à l'aérodrome

a)

Table Ia

The Effect of HAT or HAA on Visibility Minimum
(Visibility in statute miles and meters)

VOR, TACAN, LOCALIZER, LDA, SDF, KRM, ① ASR, NDB, DF, DME arc, PAR W/o GS.
without Approach Lighting

HAT or HAA in ft	250-740					741-880		881-950	951 or above
CAT A	1 1600m							1¼ 2000m	
CAT B	1 1600m					1¼ 2000m			1½ 2400m
HAT or HAA in ft	250-400	401-500	501-600	601-670	671-740	741-810	811-880	881-950	951 or above
CAT C	1 1600m	1¼ 2000m	1½ 2400m	1¾ 2800m	2 3200m	2¼ 3600m	2½ 4000m	2¾ 4400m	3 4800m
HAT or HAA in ft	250-341	342-426	427-511	512-600	601-670	671-740	741-810	811-880	881 or above
CAT D	1 1600m	1¼ 2000m	1½ 2400m	1¾ 2800m	2 3200m	2¼ 3600m	2½ 4000m	2¾ 4400m	3 4800m

NOTE: If the Missed Approach Point (MAP) is more than 2 SM from the runway, the required visibility shall be at least 2 SM/3200m but not less than the visibility specified above.

① If Radar Control terminates more than 1 NM before the runway the visibility will be the distance from the Radar termination point to the runway, no credit for lights.

b)

Table Ib

The Effect of Facility Distance on Visibility Minimum
(Visibility in statute miles and meters)

VOR, TACAN, LOCALIZER, LDA, SDF, KRM, ASR, NDB, DF, DME arc
without Approach Lighting

DIST. NM	0-10	Over 10-15	Over 15-20	Over 20-25	Over 25-30
CAT A	1 1600m	1 1600m	1 1600m	1 1600m	1 1600m
CAT B	1 1600m	1 1600m	1 1600m	1 1/4 2000m	1 1/4 2000m
CAT C	1 1600m	1 1600m	1 1/4 2000m	1 1/2 2400m	1 1/2 2400m
CAT D	1 1600m	1 1/4 2000m	1 1/2 2400m	1 3/4 2800m	2 3200m

NOTE: NDB and DF approaches not authorized over 15 NM.

ASR approaches not authorized over 20 NM.

For ASR, NDB and DF distances over 10 NM apply the 25-30 NM column.

c) Visibilities in a) and b) above may be reduced by giving credit for approach light systems as follows:

Table II

When visibility without approach lights obtained from Table Ia and Ib is

1 statute mile
or 1600m
and less

higher than 1 statute mile or 1600 m

Visibility reduction permitted down to values shown in Table III	ACFT	VISIBILITY REDUCTION permitted for 720m (2400') HIALS	
		ALL Approaches (except NDB, DF)	NDB & DF Approaches
	A B C	by 1/2 SM or 800m to not less than 3/4 SM or 1200m	
	D	by 1/2 SM or 800m to not less than 1 SM or 1600m ②	by 1/4 SM or 400m to not less than 1 SM or 1600m

② to not less than 3/4 SM or 1200m for LOC + MM + FAF.

II-DEFINITIONS

Les minima publiés par JEPPESEN sont tirés des tableaux Ia, Ib et II, lorsque les minima officiels ne sont pas précisés par l'Etat concerné. Si les minima officiels existent, JEPPESEN publiera les valeurs les plus élevées en considérant aussi les tables III décrites dans le chapitre des Approches de Précision et Classiques.

II-DEFINITIONS

5. Marge de Franchissement d'obstacles MFO:

L'établissement d'une MFO constitue une mesure de sécurité essentielle dans l'élaboration des procédures de départ et d'approche aux instruments.

Elle est considérée comme la marge minimale nécessaire pour assurer un niveau de sécurité acceptable en exploitation.

Elle varie en fonction de l'aire considérée (départ, app. initiale, intermédiaire, interrompue, à vue)

II-DEFINITIONS

6. Altitude (hauteur) de franchissement d'obstacles OCA(H) :

Pour chaque procédure d'approche, une altitude/hauteur de franchissement d'obstacles est calculée par l'Etat réalisant l'étude, et portée sur la carte d'approche aux instruments.

Dans le cas des procédures d'approche de précision et d'approche indirecte, une OCA/H est spécifiée pour chacune des catégories d'aéronefs.

Dans une approche de précision, c'est l'altitude(hauteur) la plus basse à laquelle une RdG doit être amorcée afin de respecter les critères appropriés de franchissement d'obstacles.

Dans le cas d'une approche classique directe ou indirecte, c'est l'altitude(hauteur) la plus basse au-dessous de laquelle l'aéronef ne peut descendre sans enfreindre les critères de franchissement d'obstacles appropriés.

II-DEFINITIONS

7. Altitude (hauteur) de franchissement d'obstacles OCA(H) :

Voici par exemple les OCA/H établies pour une approche avec manœuvres à vue.

OCA/H pour approche avec manœuvres à vue (approche indirecte)

Catégorie d'aéronefs	Marge de franchissement d'obstacles m (ft)	OCA/H la plus basse au-dessus de l'altitude de l'aérodrome m (ft)	Visibilité minimale km (NM)
A	90 (295)	120 (394)	1,9 (1,0)
B	90 (295)	150 (492)	2,8 (1,5)
C	120 (394)	180 (591)	3,7 (2,0)
D	120 (394)	210 (689)	4,6 (2,5)
E	150 (492)	240 (787)	6,5 (3,5)

II-DEFINITIONS

8.Point d'approche interrompue (MAPt) :

Point d'une procédure d'approche aux instruments classique auquel ou avant lequel une RdG doit être amorcée afin de garantir le respect de la MFO.

II-DEFINITIONS

9.Accessibilité d'un aérodrome:

Un aérodrome est dit ACCESSIBLE si :

- il est ouvert aux opérations de l'entreprise de transport aérien ,
- il possède l'infrastructure , les équipements et services nécessaires à l'atterrissage de l'avion et compatibles avec ses caractéristiques et performances ,
- l'équipage possède la compétence requise et la documentation nécessaire pour y atterrir
- les conditions météo qui y sont prévues au moment de l'atterrissage sont au moins égales aux minima opérationnels de l'équipage
- il est possible de le rejoindre en respectant la réglementation opérationnelle.

II-DEFINITIONS

10. Aérodrome de dégagement

Réglementairement , tout aérodrome de dégagement retenu au décollage , en route ou à destination , doit être accessible au moment prévu de son utilisation.

11. Conditions météorologiques

Voir l'annexe à l'Arrêté n°948-02 , Chapitre I paragraphe 3 pour la sélection des aérodromes de destination et/ou dégagement. [DAC Arrêté n°948-02.pdf](#)

III-CLASSIFICATIONS

1. CATEGORIES D'APPROCHES:

On distingue trois catégories d'approche:

a) Approche de PRÉCISION : c'est une approche directe aux instruments utilisant les informations d'azimut, de plan de descente et de distance fournies par une installation radioélectrique au sol (ILS , PAR ,...).

La trajectoire d'approche doit faire un angle inférieur ou égal à 5° avec l'axe de piste.

Les approches de précision sont divisées en trois « sous-catégories »:

.CAT I : $DH \geq 200 \text{ ft}$

.CAT II : $200 \text{ ft} \geq DH \geq 100 \text{ ft}$

.CAT III: $DH \leq 100 \text{ ft}$

III-CLASSIFICATIONS

1. CATEGORIES D'APPROCHES:

b) Approche CLASSIQUE DIRECTE :

c'est une approche aux instruments sans guidage de trajectoire de descente (ex : L, NDB ,VOR , VOR-DME , SRE , LOC...).

Une approche classique est dite directe lorsque la trajectoire finale fait un angle $\leq 30^\circ$ par rapport au prolongement de l'axe de piste et présente , à 1 Nm en amont du seuil , un écart ≤ 150 m par rapport à cet axe.

III-CLASSIFICATIONS

1. CATEGORIES D'APPROCHES:

c) Manœuvre à vue :

C'est une procédure d'approche aux instruments suivie d'une évolution en vue du sol permettant de rejoindre l'axe de la piste en service.

Cette manœuvre permet d'atterrir sur un QFU distinct de celui de la percée.

On distingue la Manœuvre à Vue Libre (MVL) lorsque la trajectoire de l'évolution est laissée à l'appréciation du CDB , et la Manœuvre à Vue Imposée (MVI) lorsque cette trajectoire est prédéfinie et publiée.

III-CLASSIFICATIONS

2. CATEGORIES D'AVIONS :

Le critère pris en compte pour la classification des avions en catégories est la vitesse au seuil **$V_{at}=1.3V_{so}$** à la masse maxi atterrissage , ou la vitesse retenue par l'exploitant si celle-ci est supérieure à V_{at} .

Dans tous les cas , la catégorie retenue pour un avion donné doit être permanente , donc indépendante des conditions d'exploitation du jour .

CATEGORIE	V _{AT} (kt)	PLAGES DE VITESSE EN APPROCHE		VITESSES MAXIMALES EN REMISE DE GAZ		VITESSES MAXIMALES EN MVI/MVL (CIRCLE TO LAND)
		PHASE INITIALE (kt)	PHASE FINALE (kt)	PHASE INTERMEDIAIRE (kt)	PHASE FINALE (kt)	
A	Moins de 91	90 à 150 ⁽¹⁾	70 à 100	100	110	100
B	91 à 120	120 à 180 ⁽²⁾	85 à 130	130	150	135
C	121 à 140	160 à 240	115 à 160	160	240	180
D	141 à 165	185 à 250	130 à 185	185	265	205

(1) 110 kt

(2) 140 kt

{ Vitesses maximales en procédures hippodrome ou virage conventionnel
 {

IV-MINIMA DECOLLAGE

1. REGLE GENERALE :

a)-Pour les avions monomoteurs, les conditions météo à l'aérodrome de départ doivent être supérieures ou égales :

- aux minima atterrissage

- aux conditions : $H_{bn} \geq 300ft$ et
 $VH \geq 1200m$

b)- Pour les avions multi moteurs , les conditions doivent être au moins égales aux standards donnés dans le tableau ci-après :

CATEGORIE D'AVION		D	C	B	A
VH (1)	Balisage latéral Haute intensité Ligne centrale Haute intensité	250 m 200 m (2)	200 m 150 m (2)	200 m 150 m (2)	150 m
	Autres dispositifs réglementaires (3)	400 m 300 m (2)	300 m 250 m (2)	300 m 250 m (2)	300 m
	Hbn	0			

(1) VH : VIS ou RVR

(2) Valeurs réduites applicables lorsque les RVR suivantes sont mesurées et transmises :

Catégorie D : seuil, mi-piste, extrémité de piste,

Catégories B et C : seuil, mi-piste.

(3) De jour le balisage lumineux n'est pas obligatoire à condition que le marquage au sol soit réglementaire.

NB: - avion mono pilote $VH \geq 400m$

- en l'absence de marquage et d'éclairage de piste $VH \geq 600m$

IV-MINIMA DECOLLAGE

Pour l'application de ces minima , un aérodrome de dégagement au décollage (Take-off Alternate) **DOIT ÊTRE RETENU**.

Il doit être accessible , avec N-1 moteurs , à moins d'une heure de vol pour les bimoteurs et à moins de deux heures de vol pour les tri et quadri moteurs .

Cette distance est de **120 Nm** pour le **BE55**

Dans le cas contraire les minima atterrissage sont obligatoires pour le décollage .

Voir l'annexe à l'Arrêté 948-02 Chapitre I , paragraphes 3.2 et 4.1 **DAC Arrêté n°948-02.pdf**

E. Minimums for Filing as Alternate

The standard alternate minimums will be:

Table V

APPROACH	CEILING	VISIBILITY
Precision	600 ft or 180 m	2 statute miles or 3200 m
Non-Precision	800 ft or 240 m	2 statute miles or 3200 m

IV-MINIMA DECOLLAGE

2. CONDUITE DU VOL

La connaissance de la visibilité et du QNH communiqués par un organisme habilité est obligatoire pour entreprendre un décollage .

Il ne peut être effectué que si les deux conditions suivantes sont réunies :

-VH (VIMET ou RVR)

ET -VH estimée par le CDB $\geq$ VH requise

Voir l'annexe à l'Arrêté 948-02 Chapitre I , paragraphes 5.1
[DAC Arrêté n°948-02.pdf](#)

3. PUBLICATION DES MINIMA

Les valeurs des minima de décollage applicables figurent sur le « plan d'aérodrome » JEPPESEN (Fiche 10-9)

En exploitation ENPL et RAM , appliquer les minima

Air Carrier JAA

ADDITIONAL RUNWAY INFORMATION

USABLE LENGTHS

RWY		LANDING BEYOND		TAKE-OFF	WIDTH
		Threshold	Glide Slope		
17L	HIRL (60m) CL (15m) ALS ① PAPI (2.7°) RVR				148'
35R	HIRL (60m) CL (15m) HIALS-II TDZ PAPI (2.7°) RVR		11,051' 3368m		45m
17R	HIRL (60m) CL (15m) ALS ① PAPI (3.0°) RVR				148'
35L	HIRL (60m) CL (15m) HIALS-II TDZ PAPI (3.0°) RVR				45m

① Lengths 420m, configuration unknown.

TAKE-OFF

AIR CARRIER (JAA) All Rwys LVP must be in force				AIR CARRIER (FAR 121) All Rwys		
RL & CL		RCLM (DAY only) or RL	RCLM (DAY only) or RL	CL and RCLM and two RVR req		Adequate Vis Ref
A				2 Eng	RVR 175m	RVR 500m VIS 400m
B	200m (150m)	250m	400m	3 & 4 Eng		
C						
D	250m (200m)	300m				

CHANGES: Lights.

© JEPPESEN, 2001, 2008. ALL RIGHTS RESERVED.

V-MINIMA ATTERRISSAGE

1. Approche de précision:

Les approches de précision sont caractérisées par deux minima opérationnels :

- DA(H)
- VH(VIMET ou RVR) minimale

NB: - une **DH** pour la CAT II ou III (utilisation radioaltimètre)

et une **DA** pour la CAT I

- Pour l'approche de **CAT I** , les minima dépendent de la **catégorie d'avion** tandis que pour les **CAT II ou III** , ils dépendent directement **du type d'avion.**

PRECISION APPROACHES

Approach Facility: Full ILS⁴, KGSP⁴ or PAR

	LIGHT CONFIGURATION	CAT→	A-B-C		D	
		HAT	VIS	RVR	VIS	RVR
9	NO LIGHTS	200	1200m ¾	1200m 4000'	1200m ¾	1200m 4000'
10	HIALS* (FAA MALSR SSALR ALSF- I)	200	800m ½	720m 2400'	800m ½	720m 2400'
11	HIALS* TDZ/CL	200	800m ½	540m 1800'	800m ½	600m 2000'
12	Any above configuration with Inop MM (Not applicable to PAR).	250	As above except RVR below 720m 2400' not authorized. Not authorized below RVR 1200m 4000' ¾ for CAT D.			

⁴ Full ILS or KGSP includes LOC, GS, OM (or FAF), and MM. With Offset LOC (max 3°) HAT is 250 and RVR below 720m 2400' not authorized. LOC and GS stand also for KRM and GRM.

+ Light systems less than 720m (2400') in length but not less than 420m (1400').

* Light systems at least 720m (2400') in length, 900m (2900') is required if ILS GS is less than 2.75°.

NOTE: Lights or lighting systems not mentioned above will give no credit for visibility reduction.

Gnd speed-Kts	70	90	100	120	140	160	HIALS-II  3000'
ILS GS 2.70° or LOC Descent Gradient 4.7%	339	436	485	582	679	776	
VOR to MAP	4.6	3:57	3:04	2:46	2:18	1:58	
LOM to MAP	4.9	4:12	3:16	2:56	2:27	2:06	

STRAIGHT-IN LANDING RWY 35R

ILS

DA(H) **856'**(200')

LOC (GS out)

MDA(H) **1060'**(404')

CIRCLE-TO-LAND

	FULL	TDZ or CL out	ALS out		ALS out	Max Kts	MDA(H)
A	RVR 550m VIS 800m	RVR 720m VIS 800m	1200m	RVR 720m VIS 800m	RVR 1500m VIS 1600m	100	1150'(494') 1600m
B						135	
C				1200m	2000m	180	1510'(854') 4000m
D						205	1510'(854') 4400m

PANS OPS 3

CHANGES: Apt name. ATIS.

© JEPPESEN SANDERSON, INC., 2001, 2006. ALL RIGHTS RESERVED.

V-MINIMA ATTERRISSAGE

2. Approche classique directe :

Les minima opérationnels pour une approche classique directe sont définis par :

- $MDA(H)$
- $VH(VIMET \text{ ou } RVR)$ minimale
- Eventuellement un plafond (H_{bn}). Il est publié

lorsqu'il est requis et la mention « CEILING REQUIRED » figure sur la carte d'approche .

Les minima STANDARDS sont :

Table III
Standard Straight-in Minimums

NON-PRECISION APPROACHES								
Approach Facility: LOC, KRM, VOR, LDA, NDB, SDF, ASR, PAR W/o GS or DF								
	LIGHT CONFIGURATION	CAT →	A-B-C			D		
		HAT ¹	VIS		RVR	VIS		RVR
1	NO LIGHTS	250	1600m	1	1500m 5000'	1600m	1	1500m 5000'
2	ODALS +	250	1200m	¾	1200m 4000'	1600m	1	1500m 5000'
3	MIALS+ (FAA MALS)	250	1200m	¾	1200m 4000'	1600m	1	1500m 5000'
4	HIALS+ (FAA SSALS)	250	1200m	¾	1200m 4000'	1600m	1	1500m 5000'
5	HIALS* {	(FAA MALSR)	250	800m	½ ²	720m 2400'	1600m	1 ³
6		(FAA SSALR)	250	800m	½ ²	720m 2400'	1600m	1 ³
7		(FAA ALSF-I)	250	800m	½ ²	720m 2400'	1600m	1 ³
8	DME Arc Any Light Configuration	500	1600m	1	1500m 5000'	1600m	1	1500m 5000'

¹ Add 50 ft to HAT for VOR without FAF or NDB with FAF. Add 100 ft to HAT for NDB without FAF or DF.

² For NDB or DF approaches, 1200m ¾ mile or RVR 1200m 4000'.

³ For LOC or KRM with FAF and MM, 1200m ¾ mile or RVR 1200m 4000'.

+ Light systems less than 720m (2400') in length but not less than 420m (1400').

* Light systems at least 720m (2400') in length, 900m (2900') is required if ILS GS is less than 2.75°.

NOTE: Lights or lighting systems not mentioned above will give no credit for visibility reduction.

V-MINIMA ATTERRISSAGE

3. Approche avec manœuvre à vue :

Les minima associés sont :

- $MDA(H)$
- $VH(VIMET$ ou $RVR)$ *minimale*
- éventuellement un *plafond* lorsque la mention « *Ceiling Required* » est publiée.

Ces minima sont publiés sur les cartes JEPPESEN sous l'appellation « **CIRCLE TO LAND** »

La visibilité standard est publiée dans le tableau IV suivant :

D. Circling Minimums

The lowest circling minimums that will be published are as follows:

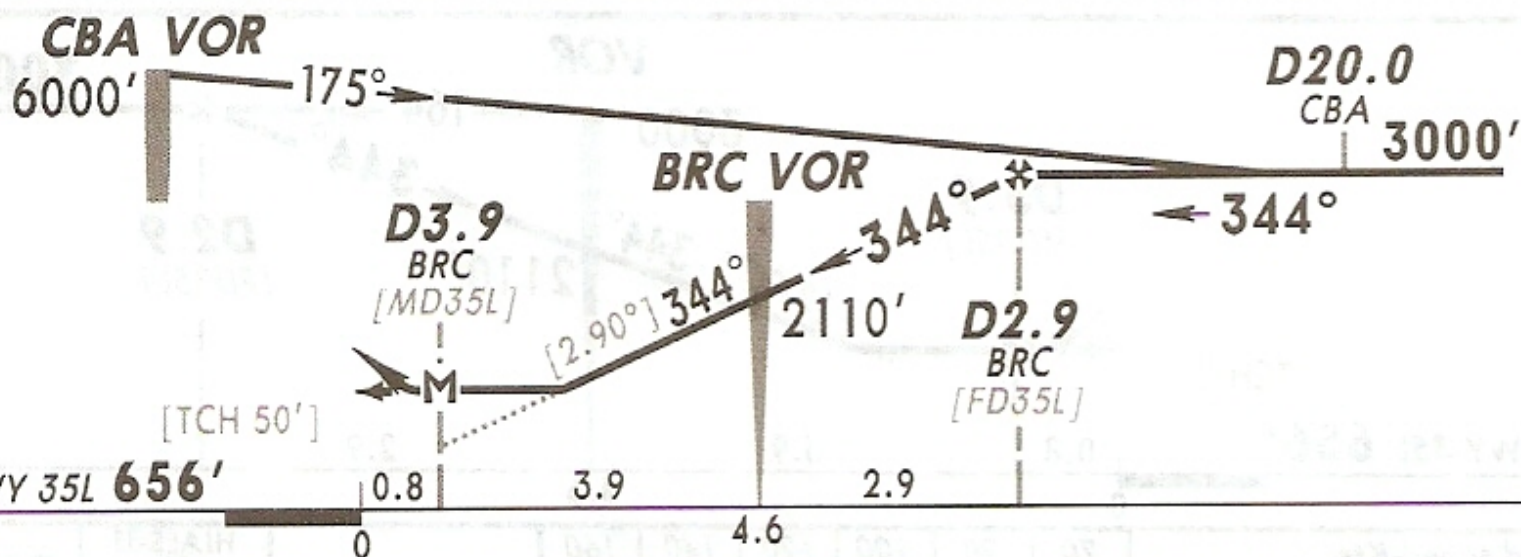
Table IV

AIRCRAFT CATEGORY	MDA (HAA)	VISIBILITY
A	350 ft	1 statute mile or 1600 m
B	450 ft	1 statute mile or 1600 m
C	450 ft	1½ statute mile or 2400 m
D	550 ft	2 statute miles or 3200 m

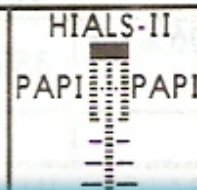
Circling Minimums will not be lower than

- official circling OCL
- State minimum or descent limit.

Circle-to-land MDA applies within the circling approach area as designated by the country of jurisdiction.



Gnd speed-Kts	70	90	100	120	140	160
Descent Gradient 5.06% or Descent angle [2.90°]	359	462	513	616	718	821
MAP at D3.9 BRC						



3000' on 114.0
BRC
R-344

STRAIGHT-IN LANDING RWY 35L

MDA(H) **1060'** (404')

		ALS out	Max Kts.
A	RVR 720m VIS 800m	RVR 1500m VIS 1600m	100
B			135
C	1200m	2000m	180
D	RVR 1500m VIS 1600m		205

CIRCLE-TO-LAND

Max Kts	MDA(H)	
100	1150'(494')	1600m
135	1510'(854')	4000m
180	1510'(854')	4400m

V-MINIMA ATTERRISSAGE

4. La connaissance de la **VH** et du **QNH**, communiqués par un organisme habilité est obligatoire pour entreprendre une procédure d'approche aux instruments, qu'elle soit de précision ou classique.

5. La conduite du vol est spécifiée dans le Chapitre II, paragraphe 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4 de l'annexe à l'Arrêté n° 948-02
[DAC Arrêté n°948-02.pdf](#)

VI -LOW VISIBILITY PROCEDURES (LVP)

Les règles et procédures opérationnelles concernant les décollages par mauvaise visibilité et les approches de catégorie II ou III sont spécifiées dans le Chapitre II, paragraphe 15 , de l'annexe à l'Arrêté n° 948-02 .

[DAC Arrêté n°948-02.pdf](#)

VII- AERODROMES SANS ORGANISME DE LA CIRCULATION AERIENNE:

L'utilisation de procédures IFR sans organisme de la circulation aérienne est spécifiée dans le Chapitre I, § 4.6 de l'Annexe à l'Arrêté n°948-02.

[DAC Arrêté n°948-02.pdf](#)

MERCI DE VOTRE
ATTENTION



ET À BIENTÔT